

MLOps en AWS: Automatización, Monitoreo y Mejora Continua de Modelos ML

Industrializando modelos de Machine Learning desde el laboratorio hasta producción resiliente, observable y gobernada.



Automatizar pipelines ML

Orquestar flujos reproducibles de CI/CD/CT desde la ingesta de datos hasta el entrenamiento, evaluación, registro y despliegue del modelo.



Monitorear modelos en producción

Detectar degradación silenciosa, data drift, concept drift, sesgos y pérdida de calidad antes de que impacten el negocio.



Cerrar el ciclo operativo

Activar decisiones de retraining, rollback, aprobación y gobierno usando Model Registry, CloudWatch, Model Monitor y feedback loops.

Por qué MLOps y monitoreo son inseparables



Velocidad.

Acelerar el paso de experimento a producción

Automatiza pipelines de datos, entrenamiento, evaluación, registro y despliegue para reducir fricción operativa.



Repetibilidad.

Eliminar el "funciona en mi notebook"

Versiona código, datos, parámetros, artefactos y modelos para reproducir resultados de forma controlada.



Confiabilidad.

Operar modelos con trazabilidad end-to-end

Conecta linaje, métricas, aprobaciones y despliegues para saber qué modelo está en producción y por qué.



Detección Temprana.

Reducir el MTTD ante degradación silenciosa

Monitorea drift, calidad de datos, calidad del modelo, sesgos y anomalías antes del impacto en negocio.



Reducción de Riesgo.

Prevenir decisiones erróneas en producción

Usa alertas, approval gates, rollback y auditoría para controlar cambios y evitar modelos defectuosos.



Mejora Continua.

Cerrar el ciclo con retraining gobernado

Convierte monitoreo y feedback real en acciones: investigar, reentrenar, aprobar, desplegar o revertir.

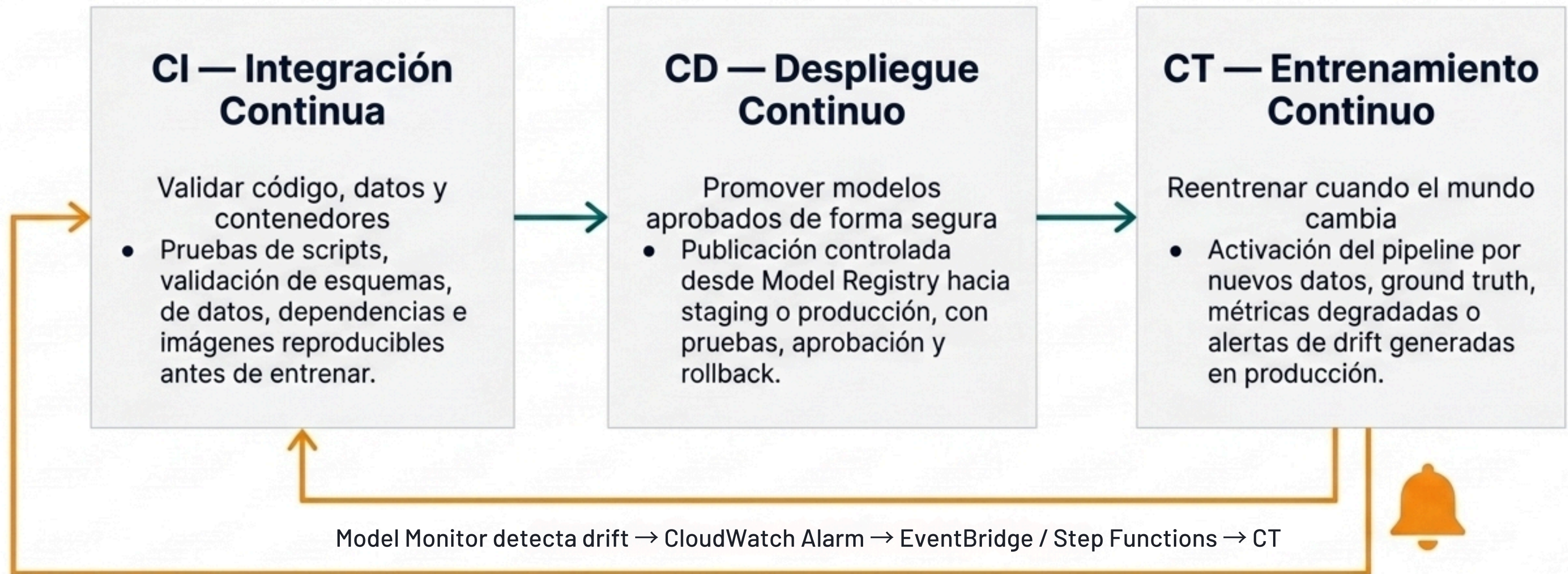
El salto evolutivo: DevOps vs. MLOps

En ML, el sistema puede degradarse aunque el código no cambie.

Dimensión	DevOps tradicional	MLOps en AWS
Artefactos	Código, infraestructura, binarios y configuración.	Código + datos + features + modelo + métricas + contenedores.
Validación	Pruebas unitarias, integración, seguridad y carga.	Validación de código, esquema, calidad de datos, sesgo y métricas del modelo.
Despliegue	Aplicaciones o servicios versionados hacia ambientes.	Modelos aprobados hacia endpoints, batch jobs o variantes de producción.
Monitoreo	Latencia, CPU, memoria, logs, errores HTTP y disponibilidad.	Infraestructura + data drift + model quality + bias + feature attribution.
Degradación	Falla por bugs, configuración, dependencias o infraestructura.	Pierde precisión por cambios en los datos, el concepto o el comportamiento real.
Retraining	No aplica como práctica nativa del software tradicional.	CT: reentrenamiento activado por nuevos datos, ground truth o alertas de drift.

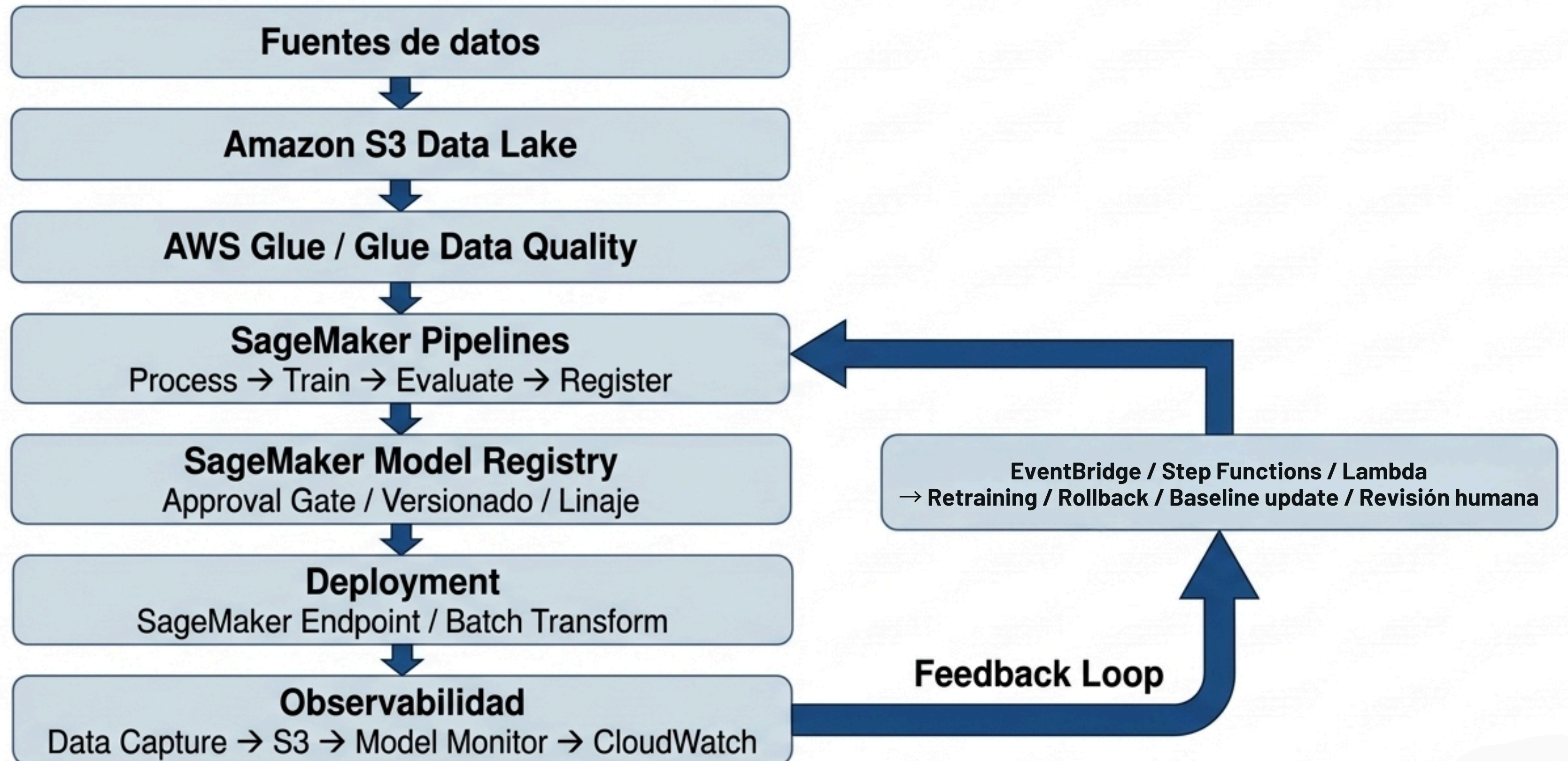
La tríada de MLOps: CI / CD / CT

El monitoreo convierte la operación del modelo en un ciclo de mejora continua.



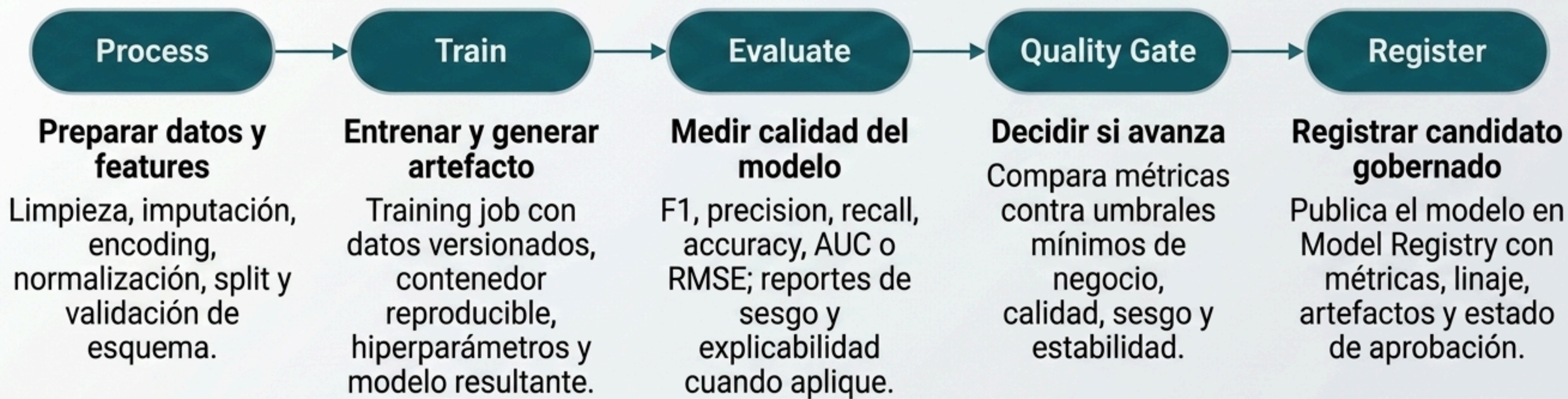
Arquitectura MLOps end-to-end en AWS

Del dato al modelo productivo: automatización, gobierno, observabilidad y feedback loop.



SageMaker Pipelines: del notebook al DAG reproducible

Orquestar el ciclo de construcción del modelo como código:
process → train → evaluate → gate → register.



SageMaker Projects: estandarizar MLOps a escala corporativa

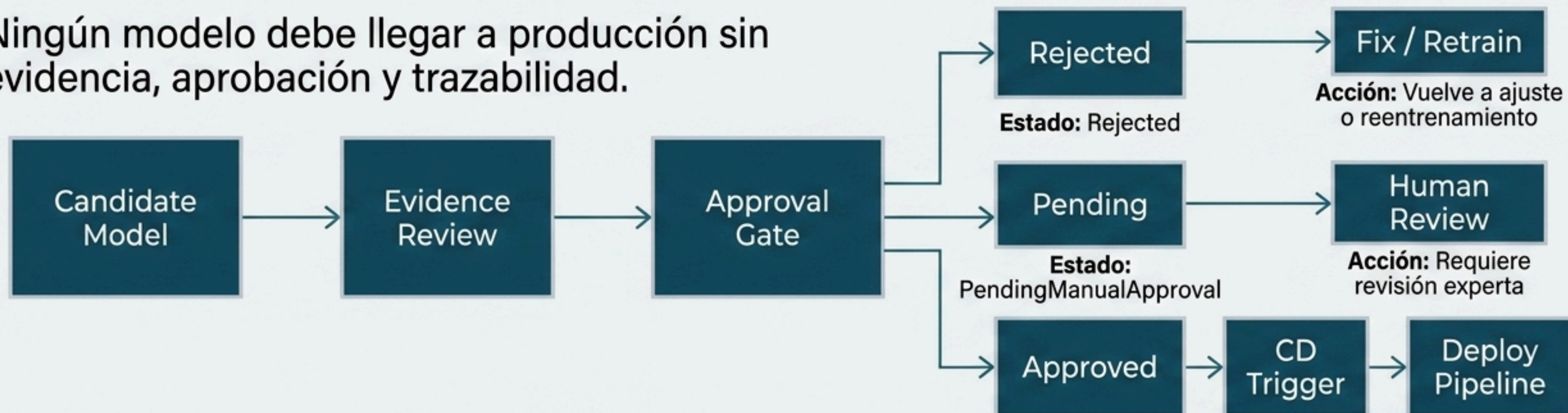
Plantillas, repositorios, pipelines y ambientes gobernados para acelerar proyectos ML sin sacrificar seguridad.



Reduce drásticamente la configuración manual, estandarizando repositorios, pipelines, ambientes y permisos bajo principio de menor privilegio.

Model Registry y approval gates: gobierno antes del despliegue

Ningún modelo debe llegar a producción sin evidencia, aprobación y trazabilidad.



Modelo candidato:

Artefacto generado por el build pipeline, con versión, dataset, código, contenedor e hiperparámetros asociados.

Revisión de evidencia:

Métricas del modelo, reportes de evaluación, sesgo, explicabilidad, linaje y comparación contra el modelo actual.

Compuerta de aprobación:

Decisión automática o humana basada en umbrales técnicos, KPIs de negocio, riesgo y cumplimiento.

Estado:

Approved

Acción:

Activa CD

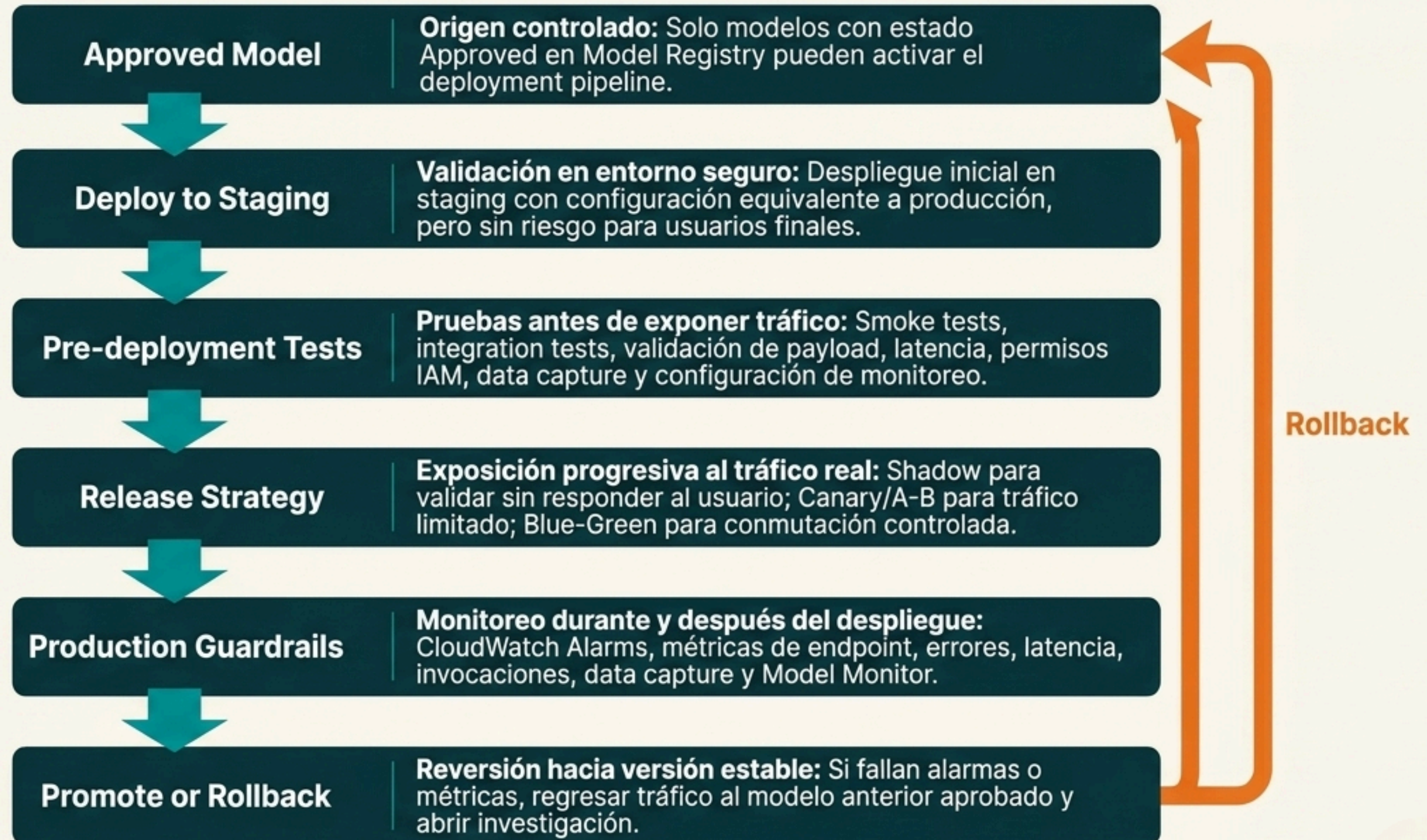
Model Build Pipeline: del dato validado al modelo candidato

Construir un artefacto reproducible exige calidad de datos, eficiencia de entrenamiento, evaluación rigurosa y evidencia para gobierno.



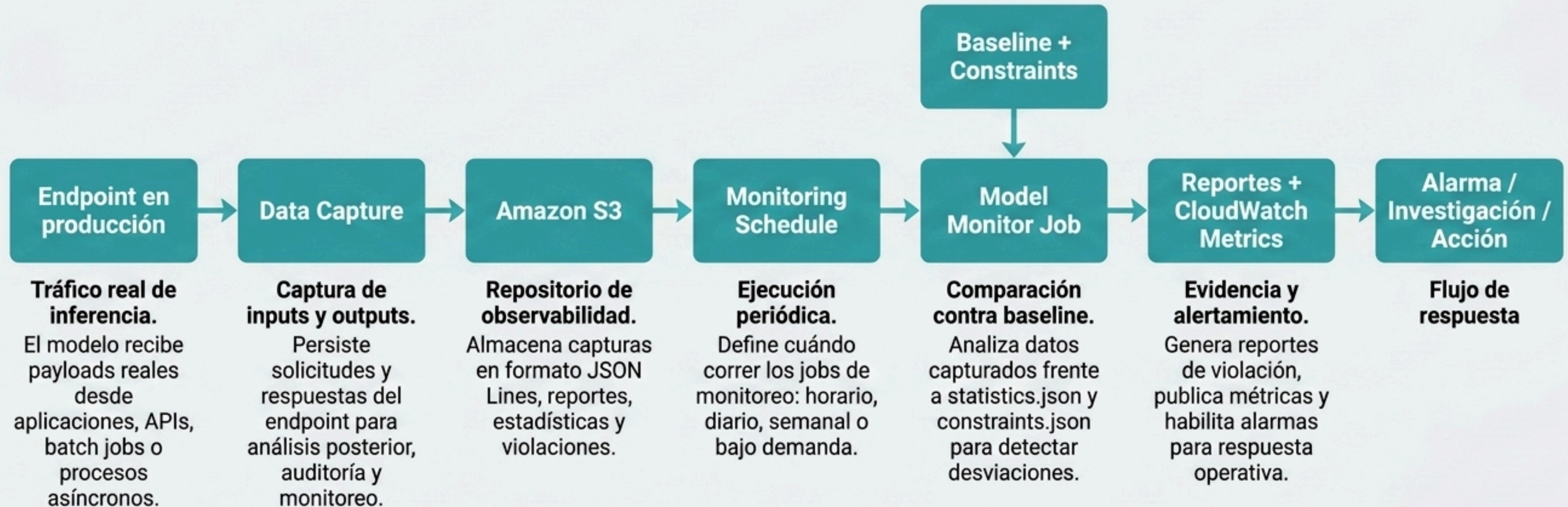
Model Deployment Pipeline: despliegue seguro con rollback

Promover modelos aprobados hacia producción usando pruebas, variantes, monitoreo y reversión controlada.



Observabilidad: monitoreo de modelos en producción

El despliegue no es el cierre del ciclo: es el inicio de la vigilancia estadística y operativa.



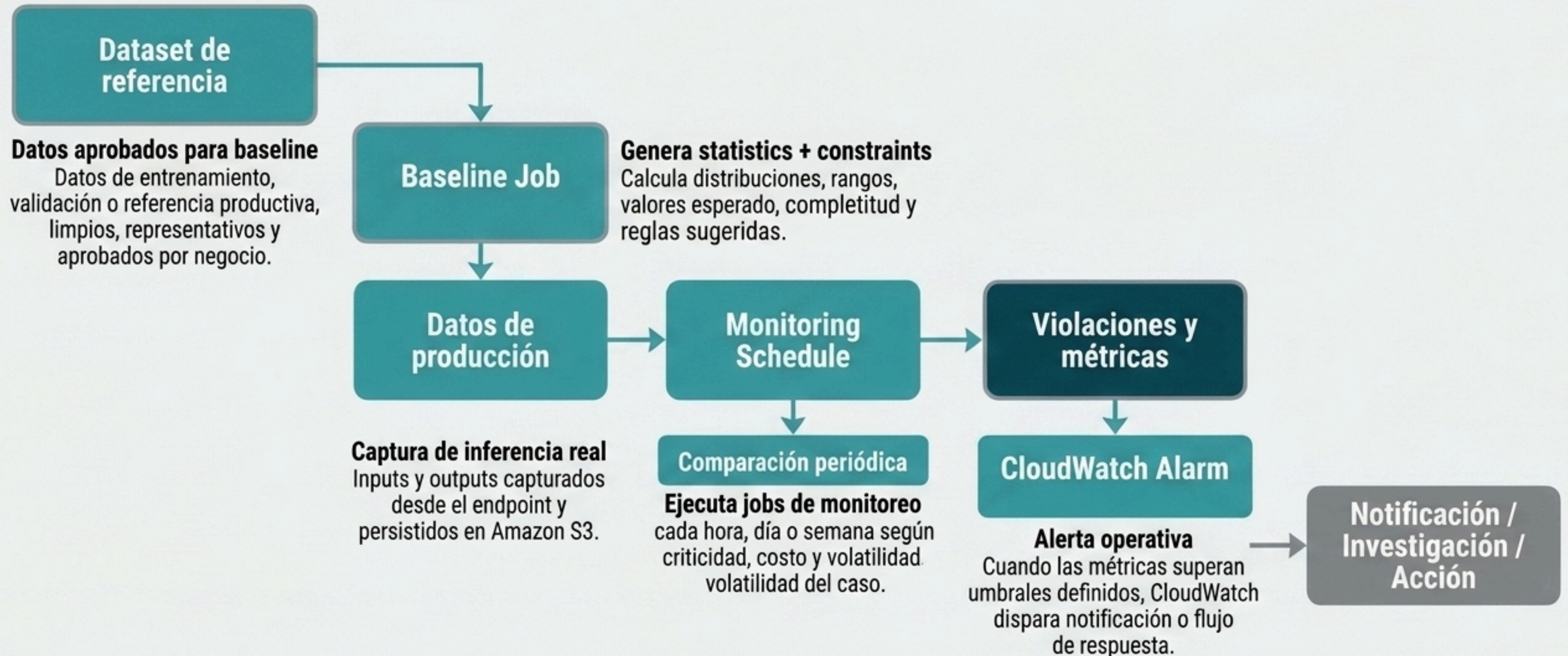
Data drift, concept drift y model drift: diagnosticar antes de actuar

El tipo de degradación determina la respuesta: ajustar baseline, investigar datos, reentrenar o hacer rollback.

Tipo	Definición	Qué cambia	Impacto observable	Acción recomendada
Data Drift	Cambia la distribución estadística de las variables de entrada.	$P(X)$: features, rangos, rangos, frecuencias, categorías o valores nulos.	El modelo recibe datos distintos a los vistos en entrenamiento; puede aumentar incertidumbre o errores.	Validar si el cambio es esperado; ajustar preprocessing, actualizar baseline o activar retraining si afecta desempeño.
Concept Drift	Cambia la relación entre las entradas y la etiqueta objetivo.	$P(Y X)$: la lógica del negocio o del fenómeno real.	Predicciones pierden validez aunque las features parezcan normales.	Recopilar ground truth, investigar causa y reentrenar con datos etiquetados recientes.
Model Drift	Caída sostenida del rendimiento del modelo en producción.	Métricas reales: F1, recall, precision, accuracy, AUC, RMSE o KPIs.	Aumentan falsos positivos/negativos, errores de negocio o incumplimiento de SLA.	Auditoría integral: datos, código, features, baseline, sesgo; luego retraining, rollback o actualización controlada.

Baselines, constraints y alertas: de la estadística a la acción

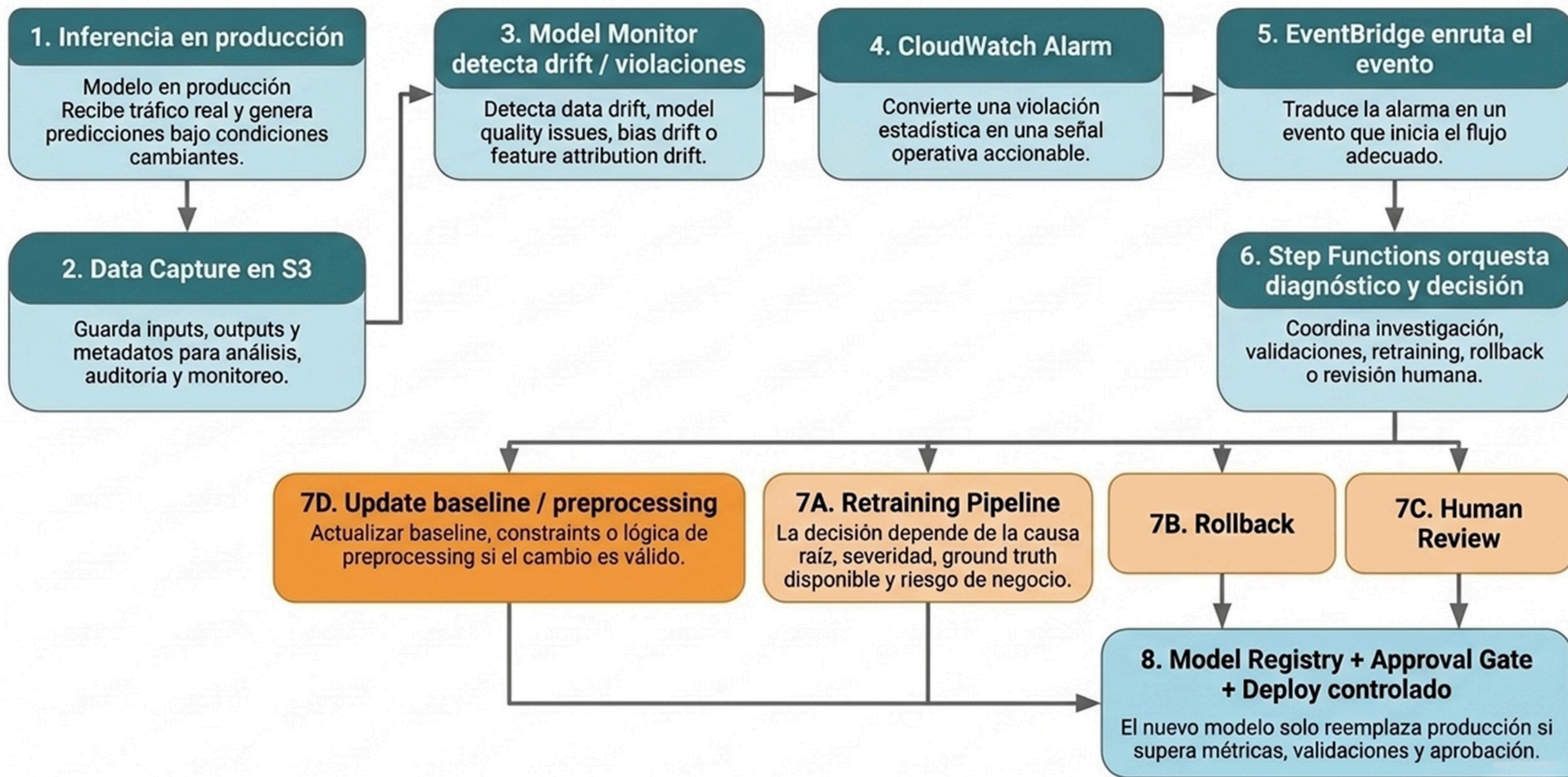
Un baseline representativo convierte el tráfico de producción en señales comparables, auditables y accionables.



statistics.json = perfil estadístico esperado; constraints.json = reglas y límites aceptables; constraints_violations.json = qué regla se rompió

Feedback loop gobernado: de la alarma a retraining o rollback

El monitoreo no corrige por sí solo: convierte señales de producción en decisiones operativas controladas.



Feedback loop gobernado: de la alarma a retraining o rollback

El monitoreo no corrige por sí solo: convierte señales de producción en decisiones operativas controladas.

